

Bài tập Giải tích - Phần 1

Nguyễn Minh Trí

Ngày 9 tháng 9 năm 2026

1 Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến

Bài 1.1. Tính các giới hạn sau đây bằng cách thay thế bằng các vô cùng bé/vô cùng lớn tương đương

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \sin 3x)}{2^x - 1}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{\sin^2 x^2}$

c. $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln(\ln x)}{x - e}$

d. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(x - \pi)^2}$

e. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(e^{x^2-1} - 1) \ln x}{\sin^2(x - 1)}$

f. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - \sin 2x}{x(\sqrt{x^2 + 1} - 1)}$

Bài 1.2. Tính đạo hàm của của các hàm số sau

a. $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{\sin x}\right)^x, & \text{nếu } x \neq 0 \\ e, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad \text{tại } x = 0$

b. $f(x) = \begin{cases} (x + e^{2x})^{\frac{1}{x}}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ 1, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad \text{tại } x = 0$

c. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ \frac{1}{4}, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad \text{tại } x = 0.$

Bài 1.3. Dùng qui tắc L'Hospital để tính các giới hạn sau:

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$

h. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2}}$

b. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1 + \ln x}{e^x - e}$

i. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x}$

c. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x - 1} \right)$

j. $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) \tan \frac{\pi x}{2}$

d. $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

k. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$

e. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}$

l. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

f. $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{2/x}$

m. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x} \right)$

g. $\lim_{x \rightarrow 2^+} 3(x - 2)^{x-2}$

n. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)$

Bài 1.4. Tính các tích phân suy rộng sau:

- | | |
|---|--|
| a. $\int_0^{+\infty} xe^{-5x} dx$ (ĐS: $\frac{1}{25}$) | g. $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{x} - \frac{\sin 2x}{1 - \cos 2x} \right) dx$ (ĐS: $\ln \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$) |
| b. $\int_1^{+\infty} \frac{10}{(3x+2)(4x+1)} dx$ (ĐS: $\ln \frac{16}{9}$) | h. $\int_0^1 \ln x dx$ (ĐS: -1) |
| c. $\int_e^{+\infty} \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$ (ĐS: $-e^{-1}$) | i. $\int_{-\infty}^0 xe^{3x} dx$ (ĐS: -1/9) |
| d. $\int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{1+2x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$ (ĐS: $\ln 2$) | j. $\int_0^{+\infty} \sin 4x dx$ |
| e. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x^2}{x^3} dx$ (ĐS: $\frac{1}{2}$) | k. $\int_0^4 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$ (ĐS: -1) |
| f. $\int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-x^4} dx$ (ĐS: 0) | l. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ |

Bài 1.5. Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

- | | |
|--|--|
| a. $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{e^x - 1}} dx$ | f. $\int_1^{+\infty} (1 - \cos \frac{1}{x}) dx$ (hội tụ) |
| b. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ | g. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} x$ (hội tụ) |
| c. $\int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{x^2 + 1}} - \frac{x^2}{x^3 + 1} \right) dx$ (phân kì) | h. $\int_0^1 \frac{\sin 5x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ (hội tụ) |
| d. $\int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x} dx$ (phân kì) | i. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x - \cos x}$ (phân kì) |
| e. $\int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$ (hội tụ) | j. $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx$ (phân kì) |

Bài 1.6. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^4}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

Tìm k và $P(X \geq 2)$.

Bài 1.7. Tuổi thọ của một loại máy in (tính bằng năm) là một biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0,02e^{-0,02x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Chọn ngẫu nhiên một máy in.

- Tính xác suất máy đó có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm.
- Xác suất máy đó sử dụng được ít nhất 1 năm là bao nhiêu?

2 Lý thuyết chuỗi

Bài 2.1. Dùng định nghĩa chứng minh các chuỗi số sau hội tụ và tính tổng của chúng

$$\begin{array}{lll}
\text{a. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1+2^n}{3^n} & \text{b. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2-1} & \text{c. } \sum_{n=0}^{+\infty} 4 \cdot (0,1)^n \\
\text{d. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4n^2-1} & \text{e. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} & \text{f. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n}
\end{array}$$

Bài 2.2. Dùng các tiêu chuẩn so sánh, xét sự hội tụ của các chuỗi sau:

$$\begin{array}{ll}
\text{a. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n+4^n} & \text{g. } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln n} \\
\text{b. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} & \text{h. } \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \\
\text{c. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1+n}{1+n^2}\right)^2 & \text{i. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \\
\text{d. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n^{\frac{3}{4}}} & \text{j. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}} \\
\text{e. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n & \text{k. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n+2n} \\
\text{f. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4 \cdot 2^n - 3} & \text{l. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n+1}{5^n+1}
\end{array}$$

Bài 2.3. Dùng các tiêu chuẩn D'Alembert hoặc tiêu chuẩn Cauchy để xét sự hội tụ của các chuỗi sau:

$$\begin{array}{ll}
\text{a. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+5}{2^n} & \text{h. } \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)} \\
\text{b. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n^{10}} & \text{i. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{7^n \cdot (n!)^2}{n^{2n}} \\
\text{c. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(3n+1)!}{8^n \cdot n^2} & \text{j. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n \\
\text{d. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^{2n} (n-1)!} & \text{k. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \\
\text{e. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n \cdot (n!)^2}{(2n)!} & \text{l. } \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{2n^2+2n+1}{5n^2+2n+1}\right)^n \\
\text{f. } \frac{10}{1!} + \frac{10^2}{2!} + \frac{10^3}{3!} + \cdots & \text{m. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n+1)!}{(5n+4)3^n} \\
\text{g. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{5^n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} & \text{n. } \sum_{n=1}^{+\infty} \sin \frac{2n+1}{n^3+4n+5}
\end{array}$$

Bài 2.4. Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau

$$\begin{array}{ll}
\text{a. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n} & \text{g. } \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{8^{n+1}}{n+2} (x-7)^n \\
\text{b. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} & \text{h. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x)^{2n}}{n9^n} \\
\text{c. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n2^n} & \text{i. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+3}{n+4} \right)^n x^n \\
\text{d. } \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} x^n & \text{j. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+3)^3}{3n+4} x^{2n} \\
\text{e. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-3)^n}{n5^n} & \text{k. } \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{3n+4} \\
\text{f. } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1)2^n} & \text{l. } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2x-1)^{n+1}}{3^n \sqrt{n+1}}
\end{array}$$

Bài 2.5. Tìm khai triển Maclaurin của các hàm số

$$\text{a. } f(x) = \frac{x}{(1-x)^2} \quad \text{b. } f(x) = \sqrt[4]{1+x}$$

3 Phép tính vi phân hàm số nhiều biến

Bài 3.1. Chứng minh rằng các giới hạn sau không tồn tại.

$$\begin{array}{ll}
\text{a. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y} & \text{e. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4} \\
\text{b. } \lim_{(x,y) \rightarrow (-1,0)} \frac{(x+1)^2 + y}{y} & \text{f. } \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x-y}{1-y+\ln x} \\
\text{c. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{g. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \cos y}{x^2 + y^4} \\
\text{d. } \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x-1)y}{(1-x)^2 + y^2} & \text{h. } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x^2 + 2^y)}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}
\end{array}$$

Bài 3.2. Tìm a để hàm số sau liên tục tại $(0,0)$

$$\begin{array}{ll}
\text{a. } f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ a, & (x,y) = (0,0) \end{cases} & \\
\text{b. } f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ a, & (x,y) = (0,0) \end{cases} &
\end{array}$$

Bài 3.3. Cho hàm số sau

$$\begin{array}{ll}
\text{a. } f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases} & \text{Tính } f_x(0,0) \text{ và } f_y(0,0). \\
\text{b. } f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases} & \text{Tính } f_{xy}(0,0) \text{ và } f_{yx}(0,0).
\end{array}$$

Bài 3.4. Tìm đạo hàm theo hướng của hàm f tại P theo hướng vectơ u

- a. $f(x, y) = y^2 \ln x; P(1, 4), u = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
- b. $f(x, y) = xe^y - ye^x; P(0, 0), u = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
- c. $f(x, y) = \sqrt{xy}; P(1, 4), u$ là vectơ đơn vị tạo với trục Ox một góc $\pi/3$ theo ngược chiều kim đồng hồ.

Bài 3.5. Cho hàm số $f(x, y) = \frac{y}{x+y}$.

- a. Tìm một vectơ đơn vị u thỏa mãn $D_u f(2, 3) = 0$.
- b. Tính đạo hàm của f tại $(2, 3)$ theo hướng $v = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$

Bài 3.6. Cho hàm số $f(x, y) = 3 - \frac{x^2}{10} + \frac{xy^2}{10}$.

- a. Tính $\nabla f(3, -1)$.
- b. Tính $D_u f(3, -1)$ với $u = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$.
- c. Tính đạo hàm của f tại $(3, -1)$ theo hướng $v = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$.

Bài 3.7. Tìm một vectơ đơn vị mà theo hướng đó hàm f tăng nhanh nhất tại P .

- a. $f(x, y) = 3x - \ln y; P(2, 4)$
- b. $f(x, y) = \frac{x}{x+y}; P(0, 2)$

Bài 3.8. Cho f là một hàm số thỏa mãn $\nabla f(4, -5) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$. Tìm đạo hàm của hàm f tại $(4, -5)$ theo hướng vectơ $a = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.

Bài 3.9. Cho f là một hàm số thỏa mãn $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ và $D_u f(x_0, y_0) = -2$. Tìm u .

Bài 3.10. Tìm cực trị địa phương (nếu có) của các hàm sau đây

- a. $f(x, y) = y^2 + xy + 3y + 2x + 3$
- b. $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{2}{xy}$
- c. $f(x, y) = e^x \sin y$
- d. $f(x, y) = x^2y + 4xy - 12y^2$

Bài 3.11. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm f trên miền đóng, bị chặn D

- a. $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1; D$ là tam giác đóng, giới hạn bởi các đường $x = 0, y = 2, y = 2x$ trong góc phần tư thứ nhất.
- b. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x; D$ là hình chữ nhật giới hạn bởi $0 \leq x \leq 5, -3 \leq y \leq 3$.
- c. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x; D$ là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$.

Bài 3.12. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của

- a. Hàm $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 2$.
- b. Hàm $f(x, y) = x^2 - y^2$ với điều kiện $x^2 - y = 0$.
- c. Hàm $f(x, y) = 81x^2 + y^2$ với điều kiện $4x^2 + y^2 = 9$.
- d. Hàm $f(x, y) = x(1 - y^2)$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.
- e. Hàm $f(x, y, z) = y^2 - 10z$ với điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 36$.

Bài 3.13. Sử dụng nhân tử Lagrange để xác định kích thước của một hình hộp chữ nhật, mở ở trên cùng, có thể tích là 32 cm^3 và cần ít vật liệu nhất để tạo nên.